Prérequis - chimie, unités et mathématiques

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Prérequis - chimie, unités et mathématiques

1.3.1 Outils mathématiques et statistiques

LE PLAN DU COURS

- Règles d'algèbre indispensables
- Pourcentages et proportions
- Puissances de 10 et notation scientifique
- Logarithmes
- Lire et construire un graphique
- Puissances, logarithmes et équations
- Puissances de dix et logarithmes
- Équations
- Outils de calcul pour les sciences
- Notation scientifique et chiffres significatifs
- Logarithme népérien et exponentielle
- Équations de degré supérieur
- Droites et linéarisation
- Les calculs les plus fréquents en diététique

DÉFINITIONS

- **Logarithme népérien (ln)** : Puissance à laquelle il faut élever e (≈ 2,718) pour obtenir x ; ln x = 2,303 log x ; sa réciproque est l'exponentielle.
- **Point de pourcentage** : Différence arithmétique entre deux pourcentages (15 % → 17 % = + 2 points, mais + 13 %).
- **Demi-vie ($t_{½}$)** : Durée au bout de laquelle une quantité qui décroît de façon exponentielle a diminué de moitié.
- **Écart-type (σ)** : Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.
- **Loi normale (Gauss)** : Distribution en cloche symétrique autour de m : 68 % entre m ± σ, 95 % entre m ± 2σ, 99,7 % entre m ± 3σ.
- **Percentile (P)** : P3 : valeur sous laquelle se trouvent 3 % de la population (courbes de croissance).
- **Z-score** : Écart à la moyenne exprimé en nombre d'écarts-types : Z = (valeur – m)/σ.
- **Valeurs de référence** : Intervalle m ± 2σ mesuré chez des sujets sains : par construction 5 % des sujets sains sont « hors normes ».
- **Intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %)** : Fourchette qui contient la vraie valeur avec une probabilité de 95 % ; pour un RR, s'il contient 1, l'association n'est pas significative.
- **Valeur p** : Probabilité d'observer le résultat par hasard si l'hypothèse nulle est vraie ; p < 0,05 = différence statistiquement significative (≠ cliniquement importante).
- **Risque relatif (RR)** : Risque (incidence) chez les exposés / risque chez les non-exposés ; RR = 1,18 : risque augmenté de 18 %.

- **Facteur de confusion** : Facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée ou masque une association (niveau socio-économique, activité physique...).

FORMULES

- **Puissances de 10** : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $10^a / 10^b = 10^{a-b}$
- **Règles des logarithmes** : $\log(a \times b) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; $\log a^n = n \log a$; $\log 10^n = n$; $\log 1 = 0$
- **Antilogarithme** : si $x = \log y$, alors $y = 10^x$
- **Équation $a^x = b$** : $x = \log b / \log a$
- **Équation du 1er degré** : $a\,x + b = c \rightarrow x = (c - b)/a$; droite $y = a\,x + b$, pente $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
- **Produit en croix** : $a/x = b/c \Leftrightarrow x = a \cdot c / b$
- **Équation du 2nd degré** : $a\,x^2 + b\,x + c = 0$; $\Delta = b^2 - 4ac$; si $\Delta > 0$: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$
- **Variation en %** : (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100
- **Perte de poids (%)** : (poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100
- **Indice de masse corporelle** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)

VALEURS REPÈRES

- **IMC adulte** : 18,5-24,9 normal ; 25-29,9 surpoids ; ≥ 30 obésité
- **Dénutrition (HAS 2019-2021)** : IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans) ; perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel
- **Répartition de l'AET (ANSES adulte)** : lipides 35-40 % ; glucides 40-55 % ; protéines 10-20 %
- **Apport protéique** : RNP adulte 0,83 g/kg/j ; ≥ 1,0 g/kg/j après 70 ans ; 1,2-1,5 g/kg/j en cas de dénutrition
- **Taux de couverture insuffisant** : < 70 % des besoins chez le patient hospitalisé (repère usuel)
- **Malnutrition aiguë (OMS)** : poids pour taille < – 2 Z ; sévère si < – 3 Z
- **Hyperglycémie provoquée** : glycémie à 2 h < 1,40 g/L : réponse normale

1.3.2 Unités, grandeurs et conversions

LE PLAN DU COURS

- Le Système international (SI)
- Règles d'écriture
- Préfixes
- Concentrations massique et molaire
- Méthode de calcul pas à pas
- Quantité de matière et concentrations : synthèse
- Convertir les résultats biologiques : g/L, mmol/L, mEq/L
- Sodium et sel : la conversion la plus utilisée en diététique
- Préparer et diluer une solution : $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$
- Solutés de perfusion et débits

DÉFINITIONS

- **Système international (SI)** : Système de 7 unités de base : mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s), ampère (A), kelvin (K), mole (mol), candela (cd).
- **Mole (mol)** : Quantité de matière contenant $6{,}022 \times 10^{23}$ entités (nombre d'Avogadro N_a).
- **Masse molaire (M)** : Masse d'une mole, en g/mol ; somme des masses molaires atomiques.

- **Concentration massique (Cm)** : Masse de soluté par volume de solution (g/L).
- **Concentration molaire, molarité (C)** : Quantité de matière par litre de solution (mol/L).
- **Pourcentages et ppm** : m/m : g/100 g (lait 3,5 % MG) ; m/v : g/100 mL (NaCl 0,9 % = 9 g/L) ; v/v : mL/100 mL (vin 12 % vol) ; ppm : mg/kg ou mg/L (fluor 1,5 ppm).
- **Dilution** : Ajout de solvant : le volume augmente, la quantité de soluté se conserve.
- **Facteur de dilution (F)** : $F = C_1/C_2 = V_2/V_1$; « dilution au 1/25 » pour F = 25.
- **Natriurèse des 24 h** : Sodium éliminé dans les urines en 24 h (mmol/24 h) ; meilleur reflet des apports en sel d'un patient stable (> 90 % du Na ingéré éliminé par l'urine).

FORMULES

- **Conversion d'unités** : vers une unité plus petite → × facteur ; vers une unité plus grande → ÷ facteur
- **Énergie kcal ↔ kJ** : 1 kcal = 4,184 kJ ; 1 kJ = 0,239 kcal
- **Pression** : 1 mmHg ≈ 133,3 Pa ; 1 bar = 10^5 Pa ; 1 atm = 1,013 bar
- **Vitamine D µg ↔ UI** : UI = µg × 40 ; µg = UI / 40
- **Quantité de matière** : n = m / M
- **Nombre d'entités** : $N = n \times N_a$ ($N_a = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1})
- **Concentration molaire** : C = n / V (V en L)
- **Concentration massique** : Cm = m / V = C × M
- **Passage massique → molaire** : C = Cm / M
- **Raccourci µmol/L → mg/L** : mg/L = µmol/L × M / 1 000

VALEURS REPÈRES

- **Masses molaires atomiques (g/mol)** : H 1 ; C 12 ; N 14 ; O 16 ; Na 23 ; Mg 24,3 ; P 31 ; S 32 ; Cl 35,5 ; K 39 ; Ca 40 ; Fe 56
- **Masses molaires utiles (g/mol)** : glucose 180 ; saccharose 342 ; urée 60 ; créatinine 113 ; acide urique 168 ; cholestérol ≈ 387 ; triglycérides ≈ 875 ; NaCl 58,5 ; HCO_3^- 61 ; éthanol 46
- **Glycémie à jeun** : 0,70-1,00 g/L = 3,9-5,6 mmol/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10-1,25 g/L ; diabète si ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à 2 reprises
- **Urée** : 0,15-0,45 g/L ≈ 2,5-7,5 mmol/L
- **Créatinine (homme)** : ≈ 7-12 mg/L ≈ 60-105 µmol/L
- **Triglycérides** : < 1,50 g/L ≈ < 1,7 mmol/L ; risque de pancréatite au-delà de ≈ 10 g/L
- **LDL-cholestérol (ESC/EAS 2019)** : cible de < 3,0 mmol/L (1,16 g/L) à < 1,4 mmol/L (0,55 g/L) selon le risque
- **Calcémie / natrémie** : 88-102 mg/L ≈ 2,20-2,55 mmol/L / 135-145 mmol/L
- **Sel** : OMS < 5 g/j ; régime de l'insuffisant cardiaque souvent 6 g/j
- **Solutés** : NaCl 0,9 % : 9 g/L, 154 mmol/L de Na^+ et de Cl^- ; glucose 5 % : 50 g/L, 278 mmol/L, 200 kcal/L ; glucose 10 % : 100 g/L, 400 kcal/L

1.3.3 Osmolarité, compartiments hydriques et échanges d'eau

LE PLAN DU COURS

- Pourquoi compter les particules ?
- Osmolarité, osmolalité : quelle différence ?
- Calculer une osmolarité
- L'osmolalité plasmatique
- Tonicité : ce qui compte pour la cellule
- Pression osmotique et pression oncotique
- La pression osmotique : loi de van 't Hoff
- Les compartiments hydriques de l'organisme

- L'équilibre de Starling et la formation des œdèmes
- Les situations à connaître
- Osmolalité, natrémie et charge osmolaire : trois situations nutritionnelles

DÉFINITIONS

- **Osmose** : Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable du compartiment le moins concentré en particules vers le plus concentré.
- **Propriété colligative** : Propriété qui dépend du nombre de particules dissoutes et non de leur nature (osmose, pression osmotique, abaissement du point de congélation).
- **Osmolarité** : Nombre d'osmoles par litre de solution (mOsm/L) ; se calcule, varie un peu avec la température.
- **Osmolalité** : Nombre d'osmoles par kg d'eau (mOsm/kg) ; mesurée par l'osmomètre (abaissement du point de congélation) ; indépendante de la température.
- **Coefficient de dissociation (i)** : Nombre de particules libérées par molécule dissoute : glucose, urée 1 ; NaCl, KCl, $NaHCO_3$ 2 ; $CaCl_2$, Na_2HPO_4 3.
- **Trou osmotique** : Osmolalité mesurée – osmolalité calculée (normale < 10 mOsm/kg) ; élevé si substance non dosée (éthanol, méthanol, éthylène glycol, mannitol).
- **Tonicité** : Osmolarité efficace vis-à-vis d'une cellule : ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (Na^+, mannitol, glucose sans insuline) ; l'urée n'y…
- **Solutions hypo-, iso-, hypertoniques** : Par rapport au plasma : < 280 mOsm/kg, l'eau entre dans la cellule (gonflement, hémolyse) ; ≈ 290 (NaCl 9 g/L), pas de flux net ; > 300, l'eau sort (hématie crénelée).
- **Pression osmotique (Π)** : Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'osmose ; loi de van 't Hoff.
- **Pression oncotique (πp)** : Part de la pression osmotique due aux protéines plasmatiques (albumine, ≈ 75-80 %) ; ≈ 25 mmHg ; retient l'eau dans les vaisseaux.
- **Équilibre de Starling** : Échanges capillaires : filtration à l'extrémité artérielle (Pc > πp), réabsorption à l'extrémité veineuse (Pc < πp) ; excédent (2-4 L/j) repris par la lymphe.
- **Œdème** : Accumulation de liquide dans le secteur interstitiel (↑ Pc, ↓ πp, ↑ perméabilité, obstruction lymphatique).
- **Secteurs intra- / extracellulaire** : ≈ 2/3 de l'eau (40 % du poids), riche en K^+, Mg^{2+}, phosphates, protéines / ≈ 1/3 (20 %), interstitiel 15 % + plasma 5 %, riche en Na^+, Cl^-, HCO_3^-.
- **Hyponatrémie / hypernatrémie** : Na^+ < 135 / > 145 mmol/L ; traduit le plus souvent un excès / un déficit d'eau (état d'hydratation intracellulaire).

FORMULES

- **Osmolarité d'une solution** : $Osm = \Sigma (i \times C)$
- **Sérum physiologique** : NaCl 9 g/L : C = 9/58,5 = 154 mmol/L ; Osm = 2 × 154 = 308 mOsm/L
- **Solutés glucosés** : 5 % = 50 g/L → 50/180 = 278 mOsm/L ; 10 % = 100 g/L → 556 mOsm/L
- **Osmolalité plasmatique calculée** : $Osm \approx 2 \times [Na^+] + [glucose] + [urée]$
- **Trou osmotique** : osmolalité mesurée – osmolalité calculée
- **Natrémie corrigée (Katz)** : Na corrigée = Na mesurée + 1,6 × (glycémie g/L – 1)
- **Volume d'eau maximal éliminable** : charge osmolaire (mOsm/j) ÷ osmolalité urinaire minimale (50-100 mOsm/kg)
- **Loi de van 't Hoff** : $\Pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$
- **Solution isotonique de NaCl** : C(NaCl) = 290 / 2 = 145 mmol/L → × 58,5
- **Osmolarité d'une boisson** : $\Sigma (i \times C)$ de chaque soluté

VALEURS REPÈRES

- **Osmolalité plasmatique** : 285-295 mOsm/kg
- **Eau corporelle** : ≈ 60 % du poids (homme), 50-55 % (femme), 75 % (nouveau-né), < 50 % (personne âgée)
- **Cations principaux** : intracellulaire K^+ ≈ 150 mEq/L ; extracellulaire Na^+ ≈ 140 mEq/L
- **Pression oncotique** : ≈ 25 mmHg (3,3 kPa) ; pression hydrostatique ≈ 35 mmHg (artériel) / 15 mmHg (veineux)
- **Pression osmotique du plasma** : ≈ 7,5 bars (≈ 750 kPa)
- **Trou osmotique normal** : < 10 mOsm/kg
- **Albuminémie** : 35-50 g/L
- **Mélange entéral mal toléré** : > 400-500 mOsm/L administré trop vite (diarrhée osmotique)
- **SRO de l'OMS (osmolarité réduite)** : 245 mOsm/L
- **Boisson de l'effort** : 30 à 80 g de glucides/L ; hypo- ou isotonique

1.3.4 Énergie : unités, coefficients et mesure

LE PLAN DU COURS

- L'énergie des nutriments : coefficients, calorimétrie et dépense énergétique

DÉFINITIONS

- **Joule (J) / kilocalorie (kcal)** : Unité SI d'énergie / unité usuelle en diététique : 1 kcal = 4,184 kJ.
- **Coefficients d'Atwater** : Énergie métabolisable par gramme de nutriment, reprise par le règlement INCO (UE n° 1169/2011, annexe XIV).
- **Quotient respiratoire (QR)** : $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; dépend du substrat oxydé : glucides 1,0 ; protéines ≈ 0,8 ; lipides ≈ 0,7 ; > 1 : lipogenèse.
- **Équivalent énergétique de l'O_2** : Énergie dépensée par litre d'O_2 consommé : ≈ 20 kJ (4,8 kcal).
- **Calories vides** : Énergie sans protéines, vitamines, minéraux ni fibres (alcool, sodas).
- **Équations prédictives** : Harris et Benedict, Black et al., Mifflin-St Jeor : estiment la dépense de repos ; peu fiables si obésité sévère, dénutrition grave, ventilation.

FORMULES

- **Valeur énergétique d'un aliment** : E = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides + 7 × alcool + 2 × fibres (+ 2,4 × polyols, 3 × acides organiques)
- **Glucides disponibles** : glucides totaux – fibres (fibres comptées à 2 kcal/g)
- **Masse d'alcool** : m (g) = volume (mL) × % vol / 100 × 0,8 g/mL
- **Quotient respiratoire** : QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$
- **Formule de Weir (simplifiée)** : DE (kcal/j) ≈ 3,941 × $\dot{V}O_2$ (L/j) + 1,106 × $\dot{V}CO_2$ (L/j) – 2,17 × N urinaire (g/j)

VALEURS REPÈRES

- **Glucides / protéines** : 4 kcal/g (17 kJ/g)
- **Lipides** : 9 kcal/g (37 kJ/g)
- **Éthanol** : 7 kcal/g (29 kJ/g) ; masse volumique 0,8 g/mL
- **Acides organiques / polyols / fibres** : 3 kcal/g (13 kJ) / 2,4 kcal/g (10 kJ ; érythritol 0) / 2 kcal/g (8 kJ)
- **Oxydation du glucose** : Enthalpie libre $\Delta G^{\circ\prime}$ ≈ – 2 870 kJ/mol (énergie utilisable) ; enthalpie de combustion ΔH = – 2 803 kJ/mol (chaleur, 15,6 kJ/g) ; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

1.3.5 Structure de la matière : atomes, ions et liaisons

LE PLAN DU COURS

- L'atome
- La mole et la masse molaire
- Les isotopes en nutrition
- Couches électroniques et valence
- Le modèle en couches K, L, M
- La règle de l'octet (et du duet)
- Les sous-couches s, p et d
- La représentation en cases quantiques
- Comprendre la valence
- L'hybridation du carbone : sp^3, sp^2, sp
- Délocalisation des électrons et résonance
- Ions et électrolytes
- Former un ion à l'aide du modèle en cases
- Ions polyatomiques

DÉFINITIONS

- **Atome** : Noyau (protons +, neutrons) entouré d'électrons (–) répartis en couches ; électriquement neutre.
- **Numéro atomique (Z)** : Nombre de protons ; définit l'élément.
- **Nombre de masse (A)** : Nombre de protons + neutrons ; notation ^{A}X avec Z en indice ($^{23}_{11}Na$).
- **Isotopes** : Atomes d'un même élément (même Z) ayant un nombre de neutrons différent ; stables (^{2}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{18}O : traceurs) ou radioactifs (^{14}C, ^{3}H, ^{99m}Tc, ^{131}I, ^{18}F).
- **Électrons de valence** : Électrons de la couche externe ; ils participent aux liaisons.
- **Règle de l'octet (du duet)** : Un atome tend à s'entourer de 8 électrons externes (2 pour H), comme le gaz rare le plus proche ; exceptions P (10) et S (12).
- **Valence** : Nombre de liaisons covalentes qu'établit habituellement un atome = nombre d'électrons célibataires (H 1, O 2, N 3, C 4).
- **Sous-couches s, p, d** : Contiennent 1, 3, 5 orbitales (2, 6, 10 électrons) ; ordre de remplissage de Klechkowski 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p.
- **Doublet non liant** : Paire externe non engagée dans une liaison ; capte un H^+ ou forme des liaisons H (2 sur O de l'eau, 1 sur N de NH_3).
- **Hybridation sp^3 / sp^2 / sp** : 4 / 3 / 2 « directions » autour de l'atome : tétraèdre 109,5° / plan 120° / linéaire 180°.
- **Liaison σ / π** : Recouvrement axial (rotation libre) / latéral de 2 orbitales p (bloque la rotation) ; double = σ + π ; triple = σ + 2π.
- **Délocalisation, résonance** : Électrons π répartis sur plusieurs atomes (cycle benzénique, carboxylate, liaison peptidique) : zone plane et stable.
- **Cation / anion** : Ion ayant perdu / gagné des électrons (Na^+, Ca^{2+} / Cl^-).
- **Électronégativité (χ)** : Aptitude d'un atome lié à attirer les électrons de la liaison ; ↑ de gauche à droite et de bas en haut (Pauling : F 4,0 > O 3,44 > Cl 3,16 > N 3,04 > S 2,58 ≈ C 2,55 > H…

FORMULES

- **Composition d'un atome ou d'un ion** : protons = Z ; neutrons = A – Z ; électrons = Z – charge
- **Masse molaire d'une molécule** : M = Σ (nombre d'atomes × M atomique)

- **Masse molaire isotopique moyenne** : M = Σ (abondance × masse de l'isotope)
- **Hybridation** : nombre de directions = atomes liés + doublets non liants : 4 → sp^3 ; 3 → sp^2 ; 2 → sp
- **Type de liaison selon Δχ** : Δχ < 0,4 : covalente apolaire ; 0,4 ≤ Δχ < 1,7 : polarisée ; ≥ 1,7 : ionique (seuils indicatifs)
- **Électrolytes : masse ↔ quantité** : n (mmol) = m (mg) / M (g/mol) ; mEq = mmol × charge
- **Électroneutralité** : Σ cations (mEq/L) = Σ anions (mEq/L)
- **Trou anionique** : TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)

VALEURS REPÈRES

- **Éléments majeurs du vivant** : C, H, O, N, P, S ≈ 98 % de la masse sèche
- **Énergies de liaison (kJ/mol)** : C–C 348 ; C–H 413 ; O–H 463 ; C=O 745 ; C–N ≈ 300 ; liaison H 10-30 (≈ 20) ; van der Waals 1-5 (≈ 4)
- **Trou anionique** : 8 à 16 mmol/L (12 ± 4)

1.3.6 Acides, bases, pH et tampons

LE PLAN DU COURS

- Définitions (Brønsted)
- Le pH
- La constante d'acidité et le pKa
- Les solutions tampons
- Les trois lignes de défense du pH sanguin
- Le système bicarbonate/CO_2 : un tampon ouvert
- Lire une gazométrie artérielle
- Le trou anionique : repérer un acide « caché »
- Alimentation et équilibre acido-basique

DÉFINITIONS

- **Acide (Brønsted)** : Espèce capable de céder un proton H^+.
- **Base (Brønsted)** : Espèce capable de capter un proton H^+.
- **Acide fort / faible** : Totalement dissocié dans l'eau, pKa < 0 (HCl) / partiellement dissocié, pKa entre 0 et 14 (acides acétique, lactique, carbonique).
- **Espèce amphotère (ampholyte)** : Peut être acide ou base selon le milieu (eau, HCO_3^-, acides aminés).
- **Constante d'acidité (Ka) / pKa** : $Ka = [A^-][H_3O^+]/[AH]$; pKa = – log Ka = pH auquel les formes acide et basique sont à concentrations égales ; plus il est petit, plus l'acide est fort.
- **Solution tampon** : Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations voisines qui limite les variations de pH ; efficace à pKa ± 1.
- **Tampon ouvert** : Système bicarbonate/CO_2 : CO_2 éliminé par les poumons et HCO_3^- ajusté par les reins, d'où son efficacité malgré un pKa (6,1) éloigné de 7,4.
- **Anhydrase carbonique** : Enzyme à zinc qui catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ (accélération ≈ 10^6).
- **Acidose / alcalose** : Processus qui tend à abaisser / élever le pH sanguin ; acidémie / alcalémie : pH effectivement < 7,38 / > 7,42.
- **Trouble métabolique / respiratoire** : Anomalie primaire des HCO_3^- (reins, acides fixes) / de la $PaCO_2$ (ventilation).
- **Compensation** : Variation de l'autre composante dans le même sens pour ramener $HCO_3^-/(0{,}03\ PaCO_2)$ vers 20 ; jamais complète.

- **Respiration de Kussmaul** : Hyperventilation ample et profonde compensant une acidose métabolique (acidocétose).
- **Acidose hyperchlorémique** : Acidose métabolique à trou anionique normal par perte de bicarbonates (diarrhée, fistule, acidose tubulaire, perfusion massive de NaCl 0,9 %).
- **Charge acide alimentaire** : Acides produits par le métabolisme (acides aminés soufrés → acide sulfurique ; phosphore → acide phosphorique) ; fruits et légumes (sels de K d'acides organiques) sont…

FORMULES

- **pH** : pH = – log $[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$
- **Produit ionique de l'eau** : $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$; pH + pOH = 14
- **Acide fort** : pH = – log C
- **Acide faible (approximation)** : pH ≈ ½ (pKa – log C)
- **Henderson-Hasselbalch** : pH = pKa + log ($[A^-]$ / [AH]) ; Ka = $[A^-][H_3O^+]$/[AH], pKa = – log Ka ; zone tampon : pKa ± 1
- **Effet d'un ajout d'acide fort sur un tampon** : pH = pKa + log ((A^- – x) / (AH + x))
- **Henderson-Hasselbalch du sang** : pH = 6,1 + log ($[HCO_3^-]$ / (0,03 × $PaCO_2$))
- **Formule de Winter** : $PaCO_2$ attendue = 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2 (mmHg)
- **Trou anionique** : TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)
- **Trou anionique corrigé** : TA corrigé = TA mesuré + 0,25 × (40 – albumine g/L)

VALEURS REPÈRES

- **pH sanguin artériel** : 7,38-7,42
- **$PaCO_2$** : 35-45 mmHg (4,7-6,0 kPa)
- **HCO_3^-** : 22-26 mmol/L
- **PaO_2 / SaO_2** : 80-100 mmHg / > 95 %
- **Trou anionique** : 12 ± 4 mmol/L
- **pKa des tampons** : bicarbonate 6,1 ; phosphate 6,8 ; histidine ≈ 6-7 ; ammonium 9,2 ; carboxyle ≈ 2-4 ; amine ≈ 9-10 ; acide lactique 3,9 ; acide acétique 4,8
- **pH des liquides** : suc gastrique 1-2 ; sang 7,38-7,42 ; suc pancréatique et bile 7,5-8,5
- **Délais des 3 défenses** : tampons : secondes ; poumons : minutes ; reins : heures à jours (acidose respiratoire compensée en 2 à 5 j)
- **MRC (KDIGO 2024)** : corriger une acidose si HCO_3^- < 18-20 mmol/L
- **PRAL de quelques aliments (mEq/100 g)** : parmesan + 34 ; bœuf + 8 ; pain blanc + 4 ; lait + 1 ; pomme – 2 ; épinards – 14 ; raisins secs – 21

1.3.7 Oxydoréduction et énergie cellulaire

LE PLAN DU COURS

- Définitions
- Le nombre d'oxydation : savoir qui est oxydé
- Oxydations biologiques
- Écrire une demi-équation d'oxydoréduction
- Couplage énergétique
- Les coenzymes d'oxydoréduction et leurs vitamines
- Le stress oxydant et les antioxydants alimentaires
- Notions de bioénergétique : système, premier et second principes
- Enthalpie libre de Gibbs : prévoir si une réaction est spontanée

DÉFINITIONS

- **Oxydation** : Perte d'électrons (souvent perte de H ou gain d'O) ; l'espèce oxydée est un réducteur.
- **Réduction** : Gain d'électrons ; l'espèce réduite est un oxydant.
- **Déshydrogénation** : Oxydation biologique par retrait de 2 H (2 H^+ + 2 e^-) transférés à un coenzyme (NAD^+, FAD).
- **NADPH,H^+** : Coenzyme réduit des biosynthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion).
- **Chaîne respiratoire** : Suite de transporteurs qui cèdent les électrons de NADH et $FADH_2$ jusqu'à O_2, accepteur final réduit en H_2O.
- **Espèces réactives de l'oxygène (ERO)** : Anion superoxyde $O_2{\bullet}^-$, peroxyde d'hydrogène H_2O_2, radical hydroxyle •OH (le plus réactif).
- **Stress oxydant** : Excès d'ERO par rapport aux défenses antioxydantes (vieillissement, athérosclérose, diabète, cancer).
- **Premier principe** : Conservation de l'énergie : $\Delta U = Q + W$; bilan énergétique = dépensé + stocké.
- **Enthalpie (H)** : Énergie échangée sous forme de chaleur à pression constante ; $\Delta H < 0$: exothermique.
- **Entropie (S), second principe** : Degré de désordre ; toute transformation spontanée augmente l'entropie de l'univers.
- **Enthalpie libre de Gibbs (G)** : Énergie disponible pour un travail à T et P constantes : $G = H - T{\cdot}S$.
- **$\Delta G°'$ (standard biologique)** : ΔG à 25 °C, 1 atm, 1 mol/L, pH 7.
- **Couplage énergétique** : Association d'une réaction défavorable à une réaction très favorable (hydrolyse de l'ATP) : les ΔG s'additionnent.
- **ATP** : Nucléotide (adénine + ribose + 3 phosphates α, β, γ) à 2 liaisons phosphoanhydride ; intermédiaire universel du couplage.

FORMULES

- **Nombre d'oxydation du carbone** : chaque liaison C–H : – 1 ; C–O : + 1 ; C–C : 0
- **Demi-équations** : $NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightleftharpoons NADH,H^+$; pyruvate + 2 e^- + 2 H^+ ⇌ lactate
- **Oxydation de l'éthanol** : $CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$ (ADH), puis éthanal → acétate (ALDH, 2e NADH)
- **Enthalpie libre** : $\Delta G = \Delta H - T{\cdot}\Delta S$
- **ΔG réel** : $\Delta G = \Delta G°' + R{\cdot}T{\cdot}\ln([\text{produits}]/[\text{réactifs}])$
- **Équilibre** : $\Delta G = 0$; $\Delta G°' = - R{\cdot}T{\cdot}\ln K'_{éq}$
- **Additivité des ΔG (couplage)** : $\Delta G°'$ total = $\Sigma\ \Delta G°'$
- **Transfert de phosphate vers l'ADP** : $\Delta G°'$ = $\Delta G°'$ hydrolyse (donneur) + 30,5
- **Potentiel redox et ΔG** : $\Delta G°' = - n \cdot F \cdot \Delta E°'$; $\Delta E°'$ = E°'(accepteur) – E°'(donneur)
- **Rendement de la chaîne respiratoire** : rendement = énergie conservée en ATP / énergie libérée

VALEURS REPÈRES

- **$\Delta G°'$ d'hydrolyse (kJ/mol)** : PEP – 62 ; 1,3-BPG – 50 ; phosphocréatine – 43 ; ADP → AMP – 32,8 ; succinyl-CoA ≈ – 33 ; acétyl-CoA – 31,5 ; ATP – 30,5 ; glucose-1-P – 21 ; glucose-6-P – 13,8
- **E°' (V, pH 7)** : NAD^+/NADH – 0,32 ; éthanal/éthanol – 0,20 ; pyruvate/lactate – 0,19 ; fumarate/succinate + 0,03 ; Q/QH_2 + 0,045 ; cytochrome c + 0,25 ; ½ O_2/H_2O + 0,82
- **Réserves musculaires** : ATP ≈ 5 mmol/kg (1-2 s d'effort maximal) ; phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg (jusqu'à 6-8 s)

- **Créatine (sport)** : ≈ 3-5 g/j ; intérêt pour efforts brefs et répétés ; prise de poids hydrique
- **Antioxydants (ANSES, arrondis)** : Zn RNP 7,5-14 mg/j ; Fe RNP 11 mg/j (homme), 16 mg/j (pertes menstruelles importantes) ; Se AS 70 µg/j ; vit. E AS ≈ 10 mg/j ; vit. C RNP 110 mg/j
- **Fruits et légumes (PNNS)** : au moins 5 portions/j

1.3.8 Chimie organique de base

LE PLAN DU COURS

- Les chaînes carbonées
- Hydrocarbures : rappels de nomenclature
- Représentations des molécules
- Les fonctions chimiques et leur priorité
- Nomenclature des fonctions organiques
- Les fonctions chimiques dans les biomolécules
- Nommer un acide gras : notations Δ et oméga
- L'isomérie

DÉFINITIONS

- **Fonction prioritaire** : Fonction qui donne le suffixe : acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine ; les autres en préfixe.
- **Alcool (hydroxyle)** : R–OH (…ol, hydroxy-) : oses, glycérol, cholestérol ; primaire, secondaire ou tertiaire.
- **Aldéhyde** : R–CHO (…al) : aldoses, éthanal ; réducteur.
- **Cétone** : R–CO–R′ (…one, oxo-) : cétoses, corps cétoniques.
- **Acide carboxylique** : R–COOH (acide …oïque) : acides gras, acides aminés ; pKa ≈ 2-5 → COO^- à pH 7,4.
- **Ester** : R–CO–O–R′ (…oate de …yle) : triglycérides, phospholipides ; hydrolysé par les lipases.
- **Amide** : R–CO–NH–R′ : liaison peptidique, urée, glutamine ; plane, très stable.
- **Amine** : R–NH_2 (…amine, amino-) : acides aminés, amines biogènes ; pKa ≈ 9-10 → NH_3^+ à pH 7,4.
- **Thiol** : R–SH : cystéine, glutathion, coenzyme A ; ponts disulfure, pouvoir réducteur.
- **Ester phosphorique** : R–O–PO_3^{2-} : glucose-6-phosphate, ATP, phospholipides, ADN ; chargé, reste piégé dans la cellule.
- **Nomenclature grecque** : Carbone voisin de la fonction principale = α, puis β, γ, δ ; dernier carbone = ω (acide α-aminé, β-oxydation, oméga-3).
- **Notations Δ et ω (n)** : Δ : position des doubles liaisons comptée depuis le COOH (C1) ; ω : position de la 1re double liaison comptée depuis le CH_3 terminal (famille).
- **Isomérie de constitution** : Enchaînement différent des atomes (glucose aldose / fructose cétose).
- **Stéréo-isomérie** : Même enchaînement, disposition spatiale différente (géométrique cis/trans, optique).

FORMULES

- **Formule générale des alcanes** : C_nH_{2n+2}
- **Écriture abrégée d'un acide gras** : Cn:p (n carbones, p doubles liaisons) Δx,y…
- **Passage Δ → oméga** : ω = n – x (x = position Δ de la dernière double liaison)
- **Nombre de stéréo-isomères** : ≤ 2^n (n = nombre de C*)

- **Nomenclature à plusieurs fonctions** : préfixes + chaîne + suffixe de la fonction prioritaire, numérotation depuis celle-ci

VALEURS REPÈRES

- **Acides gras repères** : palmitique C16:0 ; oléique C18:1 n-9 ; linoléique C18:2 n-6 ; α-linolénique C18:3 n-3 ; arachidonique C20:4 n-6 ; EPA C20:5 n-3 ; DHA C22:6 n-3
- **Références ANSES acides gras (adulte)** : acide linoléique 4 % de l'AE ; acide α-linolénique 1 % ; EPA + DHA 500 mg/j dont 250 mg de DHA
- **Limite de désaturation humaine** : pas de double liaison au-delà de Δ9 (d'où LA et ALA indispensables)

1.3.9 Grandes réactions de la biochimie

DÉFINITIONS

- **Condensation (déshydratation)** : Union de deux molécules avec départ d'H_2O (liaisons osidique, peptidique, ester).
- **Phosphorylation** : Ajout d'un groupement phosphate, souvent depuis l'ATP (kinases).
- **Décarboxylation** : Départ de CO_2 (histidine → histamine ; pyruvate → acétyl-CoA, décarboxylation oxydative avec TPP).
- **Transamination** : Transfert d'un groupement $–NH_2$ d'un acide aminé sur un α-cétoacide (ALAT, ASAT ; phosphate de pyridoxal, B6).
- **Scombrotoxisme** : Intoxication par l'histamine produite par décarboxylation bactérienne dans le poisson mal conservé.

FORMULES

- **Estérification / hydrolyse** : $R_1–COOH + HO–R_2 \rightleftharpoons R_1–CO–O–R_2 + H_2O$
- **Liaison peptidique** : $R_1–COOH + H_2N–R_2 \rightarrow R_1–CO–NH–R_2 + H_2O$
- **Liaison osidique** : α-D-glucose + D-glucose → maltose + H_2O
- **Transamination (ALAT)** : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate
- **Phosphorylation (hexokinase)** : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg^{2+})

1.4 Approfondissements : dosages, isotopes, bilan thermique

DÉFINITIONS

- **Absorbance (A)** : Grandeur sans unité : $A = \log (I_0 / I)$.
- **Dilution isotopique** : Mesure de l'eau totale par une dose connue d'eau deutérée (^2H_2O) après équilibration.
- **Eau doublement marquée** : $^2H_2{}^{18}O$: la différence d'élimination de ^2H et ^{18}O donne la production de CO_2 → dépense énergétique totale en vie réelle (référence).
- **Test respiratoire à l'urée ^{13}C** : Diagnostic d'Helicobacter pylori (uréase → $^{13}CO_2$ expiré).

FORMULES

- **Loi de Beer-Lambert** : $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$
- **Masse maigre par dilution isotopique** : masse maigre = eau totale / 0,73 ; masse grasse = poids – masse maigre
- **Puissance et énergie** : 1 W = 1 J/s ; $E = P \times t$
- **Sueur nécessaire** : volume (L) = chaleur (kJ) / 2 400

VALEURS REPÈRES

- **Hydratation de la masse maigre** : ≈ 73 %
- **Rendement musculaire** : ≈ 20-25 %
- **Production de chaleur de repos** : ≈ 80 W

- **Évaporation de 1 L de sueur** : ≈ 2 400 kJ (580 kcal)

Les pièges

- « Une réaction dont le ΔG est négatif se déroule forcément rapidement. » → faux : ΔG < 0 indique seulement qu'elle est possible (spontanée) ; sa vitesse dépend de l'énergie d'activation et des enzymes : l'ATP est stable en solution sans enzyme.
- « Une solution de glucose à 5 % contient 5 g de glucose par litre. » → faux : Elle contient 5 g pour 100 mL, soit 50 g/L (278 mmol/L).
- « 1 mmol de Ca^{2+} correspond à 1 mEq. » → faux : Le calcium porte deux charges : 1 mmol = 2 mEq.
- « Un globule rouge placé dans de l'eau pure se ratatine. » → faux : L'eau entre (milieu hypotonique) : il gonfle et peut éclater (hémolyse).
- « Une hyponatrémie signifie toujours un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle traduit le plus souvent un excès d'eau (dilution), parfois avec un capital sodé augmenté (insuffisance cardiaque).
- « Une $PaCO_2$ élevée avec un pH bas définit une acidose métabolique. » → faux : C'est une acidose respiratoire (hypoventilation).
- « Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose métabolique hypochlorémique (perte de HCl).
- « Le NAD^+ dérive de la vitamine B2. » → faux : Il dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD dérive de la B2.
- « Le quotient respiratoire de l'oxydation des lipides est voisin de 1. » → faux : Il est voisin de 0,7 ; celui des glucides vaut 1.
- « L'acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) est un oméga-6. » → faux : ω = 18 – 15 = 3 : c'est un oméga-3.
- « Une perte de poids de 60 à 54 kg représente une perte de 11 %. » → faux : 6 / 60 = 10 % (on rapporte au poids de départ).
- « Un intervalle de confiance de risque relatif qui contient 1 indique une association significative. » → faux : S'il contient 1, l'association n'est pas significative au seuil de 5 %.